

6.1 Philosophische Motivationen

Die intuitionistische Logik entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Alternative zur klassischen Logik und ist eng mit Grundlagenfragen der Mathematik verbunden, insbesondere zu Wahrheit, Existenz und Beweisbarkeit. Ähnlich wie viele dreiwertige Logiken verwirft sie die uneingeschränkte Gültigkeit des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten: $(A \vee \neg A)$.

Ihre philosophischen Wurzeln liegen im Werk von L. E. J. Brouwer, der die Mathematik konstruktiv neu begründen wollte. Arend Heyting formalisierte diese Ideen später zu dem heute bekannten System der intuitionistischen Logik.

Für Brouwer ist Mathematik keine Entdeckung objektiver, unabhängig existierender Wahrheiten, sondern eine geistige Konstruktion. Sie entspringt der Zeitintuition, also dem Bewusstsein des Übergangs von einem Moment zum nächsten. Daraus entstehen die natürlichen Zahlen und alle weiteren Konstruktionen.

Mathematische Objekte existieren daher nur insofern, als sie konstruierbar sind. Existenz bedeutet, eine Methode zur expliziten Konstruktion zu besitzen. Entsprechend bedeutet eine wahre Aussage, dass ein Beweis konstruiert werden kann.

Brouwer unterscheidet zwischen:

- ▶ dem Beweis der Wahrheit einer Aussage,
- ▶ dem Beweis ihrer Falschheit,
- ▶ und dem Fehlen beider Beweise.

Eine Aussage gilt nur als wahr, wenn eine entsprechende Konstruktion existiert.

Beispiele für möglicherweise unentscheidbare Aussagen sind (cf. Brouwer 2017, S. 44):

1. Eine Ziffer in der Dezimalentwicklung von π kommt dauerhaft häufiger vor als alle anderen.
2. In der Dezimalentwicklung von π treten unendlich viele gleiche aufeinanderfolgende Ziffernpaare auf.

Zusammenfassend versteht die klassische Logik Wahrheit semantisch (Modellwahrheit), während der Intuitionismus Wahrheit mit Beweisbarkeit gleichsetzt.

In diesem Abschnitt stellen wir drei Systeme vor, die mit der intuitionistischen Logik in Zusammenhang stehen: Hilberts positive

Aussagenlogik P0, Ingebrigt Johanssons minimale Aussagenlogik M0 und Heytings intuitionistische Aussagenlogik I0.

Das erste dieser Systeme ist ein Logiksystem ohne Negation, auf dessen Grundlage viele andere Logiksysteme konstruiert werden können. Das zweite fügt die Negation hinzu, ohne jedoch weder das *ex contradictione quodlibet* noch das *tertium non datur* zu validieren. Schließlich erweitert Heytings intuitionistische Logik die minimale Logik durch Einbeziehung dieses Prinzips und liefert damit das Standard-Aussagensystem, das mit Brouwers intuitionistischer Konzeption der Mathematik verbunden ist.

6.2 Vokabularien und Sprachen

Die Vokabularien und formalen Sprachen $\mathbf{Fo}_{M0}$ und $\mathbf{Fo}_{I0}$ werden wie die von $S0$ definiert.

$$\begin{aligned} \mathbf{Vo}_{M0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Vo}_{S0}, & \mathbf{Vo}_{I0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Vo}_{S0}, \\ \mathbf{Fo}_{M0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Fo}_{S0}, & \mathbf{Fo}_{I0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Fo}_{S0}. \end{aligned}$$

Das Vokabular und die Sprache von P0 müssen jedoch abweichen, da dieses System kein Negationszeichen enthält.

$$\begin{aligned} \mathbf{Log}_{P0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Con} - \{\neg\}, \\ \mathbf{Non}_{P0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Non}_{S0}, \\ \mathbf{Aux}_{P0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Par}, \\ \mathbf{Vo}_{P0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \langle \mathbf{Log}_{P0}, \mathbf{Non}_{P0}, \mathbf{Aux}_{P0} \rangle \\ \mathbf{Fo}_{P0} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Non}_{P0} \cup \{ \ulcorner (p \heartsuit q) \urcorner \mid p, q \in \mathbf{Fo}_{P0}, \heartsuit \in \mathbf{Log}_{P0} \}. \end{aligned}$$

6.3 Inferenz- und Konsequenzrelationen

P0, M0 und I0 gehören zu den modernen Systemen, Daher sind Inferenzen in diesen Systemen alle Kombinationen von Formeln als Prämissen und Konklusionen.

Bezüglich ihrer Konsequenzrelationen wollen wir nicht, dass das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten

$$1. \ / (A \vee \neg A)$$

allgemein gültig ist.

$$2. \ / \neg(A \wedge \neg A)$$

$$3. \ (A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \ / (A \rightarrow C)$$

Außerdem wollen wir, anders als in der dreiwertigen Logik, dass:

$$4. \ / \neg\neg(A \vee \neg A)$$

Dieses Gesetz ergibt im Rahmen der intuitionistischen Logik Sinn, da es so interpretiert werden kann, dass es keine Konstruktion gibt, die einen Beweis für $\ulcorner(A \vee \neg A)\urcorner$ in einen Widerspruch verwandelt, oder dass es unmöglich ist, $\ulcorner(A \vee \neg A)\urcorner$ zu widerlegen.

Außerdem sollen alle diese Systeme echte Teillogiken von S_0 sein:

$$\mathbf{Con}_{P_0}, \mathbf{Con}_{M_0}, \mathbf{Con}_{I_0} \subset \mathbf{Con}_{S_0}.$$

Und außerdem:

$$\mathbf{Con}_{P_0} \subset \mathbf{Con}_{M_0} \subset \mathbf{Con}_{I_0} \subset \mathbf{Con}_{S_0}.$$

6.4 Interpretationssysteme

Es gibt mehrere Interpretationssysteme für intuitionistische Logiken. Viele davon verwenden mögliche Welten und Kripke-Semantik, was jedoch einen erheblichen technischen Aufwand erfordert. Da diese Struktur mehrere Vorlesungseinheiten voraussetzen würde, beschränken wir uns hier auf Herleitungssysteme.

6.5 Herleitungssysteme

Es existieren verschiedene formale Systeme für intuitionistische Logiken. Wir beginnen mit axiomatischen Systemen in Form schematischer Inferenzregeln.

Die folgenden Regeln werden für die Systeme P_0 , M_0 , I_0 verwendet.

$(A \wedge B), A \ / \ B$	(MPP)
$\ / \ (A \rightarrow (B \rightarrow A))$	(P1)
$\ / \ ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$	(P2)
$\ / \ (A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)))$	(P3)
$\ / \ ((A \wedge B) \rightarrow A)$	(P4)
$\ / \ ((A \wedge B) \rightarrow B)$	(P5)
$\ / \ (A \rightarrow (A \vee B))$	(P6)
$\ / \ (B \rightarrow (A \vee B))$	(P7)
$\ / \ ((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)))$	(P8)
$\ / \ ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A))$	(M1)
$\ / \ (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B))$	(I1)
$\ / \ (\neg \neg A \rightarrow A)$	(S1)

Im Rahmen dieser Regeln nehmen wir an, dass $\ulcorner(A \leftrightarrow B)\urcorner$ eine Abkürzung für $\ulcorner((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))\urcorner$ ist.

Aus bestimmten Kombinationen dieser Inferenzformen lassen sich axiomatische deduktive Basen für $P0$, $M0$, $I0$ und sogar für $S0$ konstruieren.

Die axiomatische deduktive Basis für $P0$ würde aus (MPP) sowie (P1)–(P8) bestehen. Dies ist die Grundlage für viele deduktive Basen.

Somit besteht die axiomatische deduktive Basis für $M0$ aus $P0$ plus (M1). Die axiomatische deduktive Basis für $I0$ besteht aus $M0$ plus (I1). Schließlich besteht die axiomatische Deduktionsbasis für $S0$ aus $I0$ plus (S1).

Dies ist eine ausreichende Definition der Deduktionsbasen dieser Systeme. Wir wollen jedoch Fitch-Herleitungssysteme konstruieren, da diese eine adäquatere Darstellung davon liefern, wie logisches Denken in diesen Systemen funktioniert.

6.6 Herleitungssystem für $P0$.

Die deduktive Basis der aussagenlogischen positiven Logik $P0$ lässt sich im Fitch-Stil wie folgt darstellen.

			$ \begin{array}{c c} a & A \\ & \vdots \\ & \dots A \quad \text{Reit, } a \end{array} $	
Konjunktion.				
$ \begin{array}{c c} a & (A \wedge B) \\ & \vdots \\ & A \quad \wedge_1^-, a \end{array} $	$ \begin{array}{c c} a & (A \wedge B) \\ & \vdots \\ & B \quad \wedge_2^-, a \end{array} $		$ \begin{array}{c c} a & A \\ & \vdots \\ b & B \\ & \vdots \\ & (A \wedge B) \quad \wedge^+, a, b \end{array} $	

Disjunktion.

a	$(A \vee B)$	
	$\vdots$	
b	A	$a \mid A$
	$\vdots$	$\vdots$
c	C	$(A \vee B) \quad \vee_1^+, a$
	$\vdots$	
d	B	$a \mid B$
	$\vdots$	$\vdots$
e	C	$(A \vee B) \quad \vee_2^+, a$
	$\vdots$	
	$C \quad \vee^-, a, b-c, d-e$	

Implikation.

a	$(A \rightarrow B)$	$a \mid A$
	$\vdots$	$\vdots$
b	A	$b \mid B$
	$\vdots$	$\vdots$
	$B \quad \rightarrow^-, a, b$	$(A \rightarrow B) \quad \rightarrow^+, a-b$

Äquivalenz.

a	$(A \leftrightarrow B)$	$a \mid A$
	$\vdots$	$\vdots$
b	A	$b \mid B$
	$\vdots$	$\vdots$
	$B \quad \leftrightarrow_1^-, a, b$	
		$c \mid B$
		$\vdots$
a	$(A \leftrightarrow B)$	$d \mid A$
	$\vdots$	$\vdots$
b	B	$(A \leftrightarrow B) \quad \leftrightarrow^+, a-b, c-d$
	$\vdots$	
	$A \quad \leftrightarrow_2^-, a, b$	

Somit könnten wir eine deduktive Basis $\mathbf{DBas}_{P_0}$ für P_0 wie folgt definieren:

$$\mathbf{DBas}_{P_0} \stackrel{\text{DF}}{=} \{\text{Reit}, \wedge^+, \wedge_1^-, \wedge_2^-, \vee_1^+, \vee_2^+, \vee^-, \rightarrow^+, \rightarrow^-, \leftrightarrow^+, \leftrightarrow_1^-, \leftrightarrow_2^-\}.$$

Was das Herleitungssystem $\mathbf{Cal}_{P_0}$ betrifft, so nehmen wir an, dass die Funktionen $\mathbf{Prem}_{P_0}$ und $\mathbf{Conc}_{P_0}$ jede Fitch-Herleitung auf ihre Prämissen bzw. ihre Konklusionen abbilden. Somit erhalten wir die folgende Definition.

$\mathbf{Cal}_{P_0}$ ist ein Kalkül auf P_0

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Cal}_{P_0} = \langle \mathbf{DBas}_{P_0}, \mathbf{Der}_{P_0}, \mathbf{Prem}_{P_0}, \mathbf{Conc}_{P_0}, \vdash_{P_0} \rangle$$

: $\mathbf{DBas}_{P_0}$ ist eine deduktive Basis für $\mathbf{Fo}_{P_0} \mathrel{\Vdash}$

$\mathbf{Der}_{P_0} = \{D : D \text{ ist eine Fitch-Herleitung auf } \mathbf{Fo}_{P_0} \text{ aus } \mathbf{DBas}_{P_0}\} \mathrel{\Vdash}$

$\mathbf{Prem}_{P_0} : \mathbf{Der}_{P_0} \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_{P_0} \mathrel{\Vdash}$

$\mathbf{Conc}_{P_0} : \mathbf{Der}_{P_0} \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_{P_0} \mathrel{\Vdash}$

$\vdash_S = \{\langle A, B \rangle : \exists X \in \mathbf{Der}_{P_0} (\mathbf{Prem}_{P_0}(X) = A \mathrel{\Vdash} \mathbf{Conc}_{P_0}(X) = B)\}.$

Theorem 6.1. $\vdash_{P_0} ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$.

Beweis. Seien $A, B, C \in \mathbf{Fo}_{P_0}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1		(A → B)	
2		(A → (B → C))	
3		A	
4		(B → C)	→ ⁻ , 2, 3
5		B	→ ⁻ , 1, 3
6		C	→ ⁻ , 4, 5
7		(A → C)	→ ⁺ , 3–6
8		((A → (B → C)) → (A → C))	→ ⁺ , 2–7
9		((A → B) → ((A → (B → C)) → (A → C)))	→ ⁺ , 1–8

Nennen wir diese schematische Herleitung D' . Es ist klar, dass für alle $A, B, C \in \mathbf{Fo}_{P_0}$ gilt, dass D' eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{P_0}$ aus $\mathbf{DBas}_{P_0}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $D \in \mathbf{Der}_{P_0}$ gibt, für die $\{ \} \subseteq \mathbf{Prem}_{P_0}(D)$ gilt und $\ulcorner ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{P_0}(D)$. Daher muss $\vdash_{P_0} ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$ gemäß die Definition von $\vdash_{P_0}$ gelten. $\square$

Herleitungssystem für M0. Wir möchten die deduktive Basis für die minimale Aussagenlogik M0 im Fitch-Stil vorstellen.

Zu diesem Zweck ist es zweckmäßig (wenn auch nicht zwingend erforderlich), das Symbol $\perp$ einzuführen, das als ‚das Falsum‘ bezeichnet wird. Dies ist kein Symbol der Sprache von M0 (obwohl es als solches hätte eingeführt werden können). Wir werden jedoch Regeln mit diesem Symbol assoziieren, die es uns ermöglichen, Formeln von $\mathbf{Fo}_{M0}$ zu erhalten. Diese Regeln lauten wie folgt:

Falsum.

$\begin{array}{c c} a & \perp \\ \hline & \vdots \\ & B \quad \perp^-, a \end{array}$	$\begin{array}{c c} a & A \\ \hline & \vdots \\ b & \neg A \\ & \vdots \\ & \perp \quad \perp^+, a, b \end{array}$
---	--

Darüber hinaus formulieren wir die Regeln für die Negation wie folgt um:

Negation.

$\begin{array}{c c} a & \neg A \\ \hline & \vdots \\ b & \perp \\ & \vdots \\ & A \quad \neg^-, a-b \end{array}$	$\begin{array}{c c} a & A \\ \hline & \vdots \\ b & \perp \\ & \vdots \\ & \neg A \quad \neg^+, a-b \end{array}$
--	--

Wir werden jedoch weder für M1 noch für I1 alle diese Regeln verwenden. Wir möchten sowohl in M1 als auch in I1 negierte Sätze haben, daher scheint $\neg^+$ in beiden Systemen akzeptabel zu sein. Um jedoch in diesen Herleitungssystemen eine negierte Formel zu erhalten, benötigen wir auch eine Möglichkeit, das Falsum einzuführen, sodass $\perp^+$ ebenfalls in beiden Systemen akzeptabel ist.

Wir wollen jedoch keine *reductio ad absurdum*, also keine indirekten Beweise, durchführen, sodass wir in beiden Systemen auf $\neg^-$ verzichten müssen. Im speziellen Fall der Minimal-Logik wollen wir zudem nicht, dass sich irgendetwas aus Widersprüchen herleiten lässt, daher wollen wir auch auf $\perp^-$ verzichten.

Somit könnten wir die deduktive Basis $\mathbf{DBas}_{M0}$ von M0 wie folgt definieren:

$$\mathbf{DBas}_{M0} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{DBas}_{P0} \cup \{\neg^+, \perp^+\}.$$

Was das Herleitungssystem $\mathbf{Cal}_{M0}$ betrifft, so nehmen wir erneut an, dass die Funktionen $\mathbf{Prem}_{M0}$ und $\mathbf{Conc}_{M0}$ jede Fitch-Herleitung auf ihre Prämissen bzw. ihre Konklusionen abbilden. Somit erhalten wir die folgende Definition.

$\mathbf{Cal}_{M0}$ ist ein Kalkül auf $M0$

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Cal}_{M0} = \langle \mathbf{DBas}_{M0}, \mathbf{Der}_{M0}, \mathbf{Prem}_{M0}, \mathbf{Conc}_{M0}, \vdash_{M0} \rangle$$

: $\mathbf{DBas}_{M0}$ ist eine deduktive Basis auf $\mathbf{Fo}_{M0} \mathrel{\mathcal{M}}$

$\mathbf{Der}_{M0} = \{D : D \text{ ist eine Fitch-Herleitung auf } \mathbf{Fo}_{M0} \text{ aus } \mathbf{DBas}_{M0}\} \mathrel{\mathcal{M}}$

$\mathbf{Prem}_{M0} : \mathbf{Der}_{M0} \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_{M0} \mathrel{\mathcal{M}}$

$\mathbf{Conc}_{M0} : \mathbf{Der}_{M0} \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_{M0} \mathrel{\mathcal{M}}$

$\vdash_S = \{ \langle A, B \rangle : \exists X \in \mathbf{Der}_{M0} (\mathbf{Prem}_{M0}(X) = A \mathrel{\mathcal{M}} \mathbf{Conc}_{M0}(X) = B) \}.$

Es ist klar, dass alle Inferenzen der Formen (P1)–(P8) zu $\vdash_{M0}$ gehören, da $\vdash_{M0}$ eine Erweiterung von $\vdash_{P0}$ ist. Beweisen wir also den Fall der Inferenzen der für $M0$ charakteristischen Inferenzform, d. h. (M1).

Theorem 6.2. $\vdash_{M0} ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)).$

Beweis. Seien $A, B \in \mathbf{Fo}_{M0}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1		(A → B)			
2			(A → ¬B)		
3				A	
4				B	→ ⁻ , 1, 3
5				¬B	→ ⁻ , 2, 3
6				⊥	⊥ ⁺ , 4, 5
7				¬A	¬ ⁺ , 3-6
8			((A → ¬B) → ¬A)	→ ⁺ , 2-7	
9		((A → B) → ((A → ¬B) → ¬A))	→ ⁺ , 1-8		

Nennen wir diese schematische Herleitung $\mathbf{D}'$. Es ist klar, dass für alle $A, B \in \mathbf{Fo}_{M0}$ gilt, dass $\mathbf{D}'$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{M0}$ aus $\mathbf{DBas}_{M0}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{M0}$ gibt mit $\{ \} \subseteq \mathbf{Prem}_{M0}(\mathbf{D})$ und $\ulcorner ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{M0}(\mathbf{D})$. Daher gilt gemäß Definition, dass

$$\vdash_{M0} ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)).$$

□

Derivation System for I0. Um die deduktive Basis $\mathbf{Cal}_{I_0}$ für die intuitionistische Aussagenlogik I0 im Fitch-Stil darzustellen, gehen wir von $\mathbf{Cal}_{M_0}$ aus und fügen lediglich $\perp^-$ hinzu. Wie wir jedoch oben dargelegt haben, sollten wir $\neg^-$ nicht hinzufügen, um *reductio ad absurdum*-Beweise zu vermeiden. Daher könnten wir die deduktive Basis $\mathbf{DBas}_{I_0}$ von I0 wie folgt definieren:

$$\mathbf{DBas}_{I_0} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{DBas}_{M_0} \cup \{\perp^-\}.$$

Was das Herleitungssystem $\mathbf{Cal}_{I_0}$ betrifft, so nehmen wir erneut an, dass die Funktionen $\mathbf{Prem}_{I_0}$ und $\mathbf{Conc}_{I_0}$ jede Fitch-Herleitung auf ihre Prämissen bzw. ihre Konklusionen abbilden. Somit erhalten wir die folgende Definition.

$\mathbf{Cal}_{I_0}$ ist eine Kalkül auf I0

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Cal}_{I_0} = \langle \mathbf{DBas}_{I_0}, \mathbf{Der}_{I_0}, \mathbf{Prem}_{I_0}, \mathbf{Conc}_{I_0}, \vdash_{I_0} \rangle \\ &: \mathbf{DBas}_{I_0} \text{ ist eine deduktive Basis auf } \mathbf{Fo}_{I_0} \text{ } \mathbb{M} \\ &\mathbf{Der}_{I_0} = \{ \mathbf{D} : \mathbf{D} \text{ ist eine Fitch-Herleitung auf } \mathbf{Fo}_{I_0} \text{ aus } \mathbf{DBas}_{I_0} \} \text{ } \mathbb{M} \\ &\mathbf{Prem}_{I_0} : \mathbf{Der}_{I_0} \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_{I_0} \text{ } \mathbb{M} \\ &\mathbf{Conc}_{I_0} : \mathbf{Der}_{I_0} \rightarrow \wp \mathbf{Fo}_{I_0} \text{ } \mathbb{M} \\ &\vdash_S = \{ \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle : \exists \mathbf{X} \in \mathbf{Der}_{I_0} (\mathbf{Prem}_{I_0}(\mathbf{X}) = \mathbf{A} \text{ } \mathbb{M} \text{ } \mathbf{Conc}_{I_0}(\mathbf{X}) = \mathbf{B}) \}. \end{aligned}$$

Es ist klar, dass alle Inferenzen der Formen (P1)–(P8) und (M1) zu $\vdash_{I_0}$ gehören, da $\vdash_{I_0}$ eine Erweiterung von $\vdash_{M_0}$ ist. Beweisen wir also den Fall der Inferenzen der für I0 charakteristischen Inferenzform, d. h. (I1).

Theorem 6.3. $\vdash_{I_0} (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B))$.

Beweis. Seien $A, B \in \mathbf{Fo}_{I_0}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1			$\neg A$	
2				A
3				$\perp$ $\perp^+, 2, 1$
4				B $\perp^-, 3$
5			$(A \rightarrow B)$	$\rightarrow^+, 2-4$
6		$(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B))$		$\rightarrow^+, 1-5$

Nennen wir diese schematische Herleitung ‚D‘. Es ist klar, dass für alle $A, B \in \mathbf{Fo}_{I_0}$ gilt, dass $\mathbf{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{I_0}$ aus $\mathbf{DBas}_{I_0}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{I_0}$ gibt mit $\{\} \subseteq \mathbf{Prem}_{I_0}(\mathbf{D})$ und $\ulcorner (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{I_0}(\mathbf{D})$. Daher gilt gemäß Definition, dass $\vdash_{I_0} (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B))$. $\square$

Eine interessante Tatsache bezüglich I0 ist, dass wir zwar im All-

gemeinen nicht $A \parallel \neg A$ haben können, aber sehr wohl $\neg A \parallel \neg\neg A$. Wir beweisen beide Richtungen.

Theorem 6.4. $\neg A \vdash_{I0} \neg\neg A$

Beweis. Sei $A \in \mathbf{Fo}_{I0}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1		$\neg A$	
2			$\neg\neg A$
3			$\perp$ $\perp^+, 1, 2$
4		$\neg\neg A$	$\neg^+, 2-3$

Nennen wir diese schematische Herleitung $\mathcal{D}'$. Es ist klar, dass für alle $A \in \mathbf{Fo}_{I0}$ gilt, dass $\mathcal{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{I0}$ aus $\mathbf{DBas}_{I0}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathcal{D} \in \mathbf{Der}_{I0}$ gibt mit $\{\ulcorner \neg A \urcorner\} \subseteq \mathbf{Prem}_{I0}(\mathcal{D})$ und $\ulcorner \neg\neg A \urcorner \in \mathbf{Conc}_{I0}(\mathcal{D})$. Daher gilt gemäß Definition, $\neg A \vdash_{I0} \neg\neg A$. $\square$

Theorem 6.5. $\neg\neg A \vdash_{I0} \neg A$

Beweis. Sei $A \in \mathbf{Fo}_{I0}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1		$\neg\neg A$			
2			A		
3				$\neg A$	
4				$\perp$	$\perp^+, 2, 3$
5			$\neg\neg A$		$\neg^+, 3-4$
6			$\perp$		$\perp^+, 5, 1$
7		$\neg A$			$\neg^+, 2-6$

Nennen wir diese schematische Herleitung $\mathcal{D}'$. Es ist klar, dass für alle $A \in \mathbf{Fo}_{I0}$ gilt, dass $\mathcal{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{I0}$ aus $\mathbf{DBas}_{I0}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathcal{D} \in \mathbf{Der}_{I0}$ gibt mit $\{\ulcorner \neg\neg A \urcorner\} \subseteq \mathbf{Prem}_{I0}(\mathcal{D})$ und $\ulcorner \neg A \urcorner \in \mathbf{Conc}_{I0}(\mathcal{D})$. Daher gilt gemäß Definition, $\neg\neg A \vdash_{I0} \neg A$. $\square$

Wir können, wie gewünscht, auch die doppelt verneinte Variante des *tertium non datur* beweisen.

Theorem 6.6. $\vdash_{I0} \neg\neg(A \vee \neg A)$

Beweis. Sei $A \in \mathbf{Fo}_{10}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1		$\neg(A \vee \neg A)$	
2			A
3			$(A \vee \neg A) \quad \vee_1^+, 2$
4			$\perp \quad \perp^+, 3, 1$
5		$\neg A \quad \neg^+, 2-4$	
6		$(A \vee \neg A) \quad \vee_2^+, 5$	
7		$\perp \quad \perp^+, 1, 6$	
8		$\neg\neg(A \vee \neg A) \quad \neg^+, 1-7$	

Nennen wir diese schematische Herleitung $\mathbf{D}'$. Es ist klar, dass für alle $A \in \mathbf{Fo}_{10}$ gilt, dass $\mathbf{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{10}$ aus $\mathbf{DBas}_{10}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{10}$ gibt mit $\{\} \subseteq \mathbf{Prem}_{10}(\mathbf{D})$ und $\ulcorner \neg(A \vee \neg A) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{10}(\mathbf{D})$. Daher gilt gemäß Definition, $\vdash_{10} \neg(A \vee \neg A)$. $\square$

6.7 Übungen

Für die folgenden Übungen sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich. Die Herleitungen reichen als Antwort aus.

Aufgabe 6.1. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{P0}$ enthalten ist.

1. $/ (p \rightarrow (q \rightarrow p))$
2. $/ ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)))$
3. $/ (p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$
4. $/ ((p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)))$
5. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) / ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
6. $((p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)) / (p \rightarrow (q \vee r))$
7. $((p \vee q) \rightarrow r) / ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$
8. $((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) / ((p \vee q) \rightarrow r)$
9. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) / (p \rightarrow r)$
10. $(p \rightarrow r) / ((p \wedge q) \rightarrow r)$

Aufgabe 6.2. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{M0}$ enthalten ist.

1. $/ ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p))$
2. $(p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow \neg p)$
3. $\neg(p \rightarrow q) / \rightarrow q$
4. $\neg\neg(p \rightarrow q) / (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q)$
5. $/ \neg(p \wedge \neg p)$
6. $(p \wedge \neg p) / \neg q$
7. $\neg(p \vee q) / (\neg p \wedge \neg q)$
8. $(\neg p \wedge \neg q) / \neg(p \vee q)$
9. $(\neg p \vee \neg q) / \neg(p \wedge q)$
10. $(p \rightarrow (p \rightarrow q)) / (p \rightarrow q)$

Aufgabe 6.3. Führen Sie für jede der folgenden Inferenzen eine Fitch-Herleitung durch, die zeigt, dass sie in $\vdash_{I0}$ enthalten ist.

1. $/ (\neg p \rightarrow (p \rightarrow q))$
2. $/ \neg\neg(p \vee \neg p)$
3. $/ (\neg p \leftrightarrow \neg\neg p)$
4. $(\neg\neg p \rightarrow \neg\neg q) / \neg\neg(p \rightarrow q)$
5. $(\neg p \vee q) / (p \rightarrow q)$
6. $\neg p / (p \rightarrow q)$
7. $(p \rightarrow q) / ((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p)$
8. $\neg\neg(p \wedge q) / (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$
9. $(\neg\neg p \wedge \neg\neg q) / \neg\neg(p \wedge q)$
10. $\neg\neg(p \wedge q) / (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$